Практическая работа № 13

Анимация геометрических объектов

Цель работы: создать приложение с возможностью анимации геометрических объектов в двумерном пространстве.

Ход работы

В Android Studio создан проект LyakhLab13 на языке Java. В каталоге res/drawable созданы графические ресурсы sun.xml, sky.xml и grass.xml. Для солнца использована овальная фигура с жёлто-оранжевым градиентом, для неба и травы - прямоугольные фигуры с цветовым градиентом.

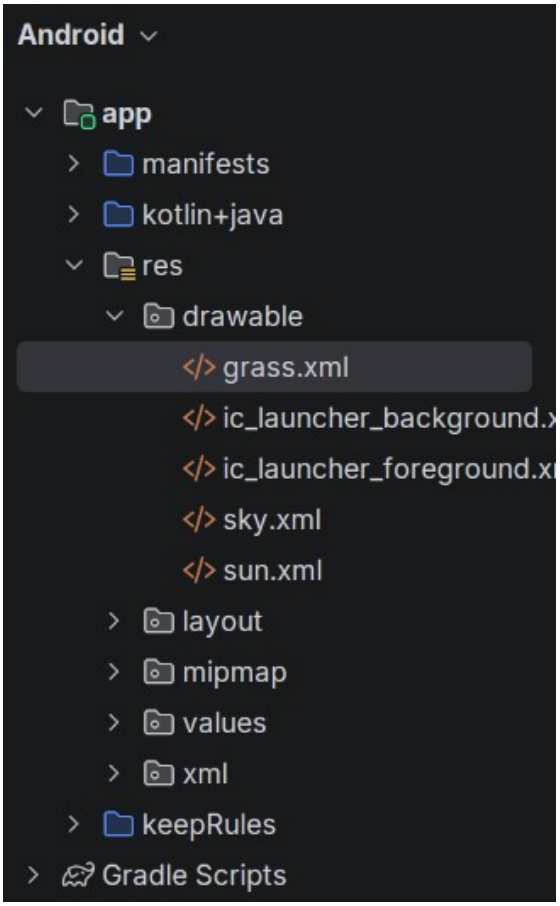


Рис. 13.1 - Графические ресурсы в папке drawable

В файле activity_main.xml создана сцена с помощью ConstraintLayout и трёх ImageView. Небо занимает весь экран, трава располагается в нижней части, а солнце первоначально находится над травой.



Рис. 13.2 - Исходное положение солнца

В каталоге res/anim создан файл sun_rise.xml. Анимация одновременно изменяет масштаб, положение и прозрачность солнца. Продолжительность составляет 5000 мс. После проверки величина вертикального смещения скорректирована до -60%p, чтобы солнце полностью помещалось на экране.

В MainActivity.java ресурс анимации загружается методом AnimationUtils.loadAnimation() и запускается методом startAnimation(). Проверка на эмуляторе подтвердила плавный подъём и увеличение солнца. Итоговый результат показан на рисунке 13.3.



Рис. 13.3 - Итоговое положение солнца после анимации

Листинг MainActivity.java

```
package com.example.lyakhlab13;

import android.os.Bundle;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.ImageView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ImageView sun;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        sun = findViewById(R.id.sun);
        Animation sunRise = AnimationUtils.loadAnimation(
                this, R.anim.sun_rise
        );
        sun.startAnimation(sunRise);
    }
}
```

Разметка activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <ImageView
        android:id="@+id/sky"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:src="@drawable/sky"
        android:scaleType="fitXY"
        android:contentDescription="Небо"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

    <ImageView
        android:id="@+id/sun"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:src="@drawable/sun"
        android:contentDescription="Солнце"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/grass"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

    <ImageView
        android:id="@+id/grass"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="120dp"
        android:src="@drawable/grass"
        android:scaleType="fitXY"
        android:contentDescription="Трава"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Ресурс анимации sun_rise.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="5000"
    android:fillAfter="true"
    android:interpolator=
        "@android:anim/accelerate_decelerate_interpolator">
    <scale
        android:fromXScale="1.0"
        android:toXScale="1.5"
        android:fromYScale="1.0"
        android:toYScale="1.5"
        android:pivotX="50%"
        android:pivotY="50%" />
    <translate
```

```
        android:fromYDelta="0%p"
        android:toYDelta="-60%p" />
    <alpha
        android:fromAlpha="0.0"
        android:toAlpha="1.0" />
</set>
```

Графические ресурсы sun.xml, sky.xml и grass.xml

```
<!-- sun.xml -->
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="oval">
    <size android:width="100dp" android:height="100dp" />
    <gradient android:startColor="#FF9800"
        android:centerColor="#FFC107"
        android:endColor="#FFEB3B" android:angle="90" />
</shape>

<!-- sky.xml -->
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <gradient android:startColor="#87CEFA"
        android:endColor="#1976D2" android:angle="90" />
</shape>

<!-- grass.xml -->
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <gradient android:startColor="#4CAF50"
        android:endColor="#1B5E20" android:angle="90" />
</shape>
```

Вывод: разработано Android-приложение, демонстрирующее анимацию геометрического объекта в двумерном пространстве. Освоено создание фигур через XML-ресурсы, объединение анимаций scale, translate и alpha, а также запуск анимации программным способом. Работоспособность приложения подтверждена на эмуляторе.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич